

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Dekomposisi Menuju Library

Bab II TP 6 — Berpikir Komputasional dalam Algoritma dan Pemrograman

Nama Sekolah	SMP Negeri 14 Tarakan	Kelas	IX /
Mata Pelajaran	Informatika	Kelompok	
Hari / Tanggal		Waktu	35 menit

Anggota Kelompok:

1.
2.
3.
4.
5.

A. Tujuan Kegiatan

- Mengidentifikasi permasalahan pemrograman yang dapat diselesaikan dengan konsep dekomposisi.
- Menjelaskan langkah-langkah dekomposisi dalam menyusun solusi pemrograman.
- Mendeskripsikan fungsi dan peran library dalam pemrograman visual blok.

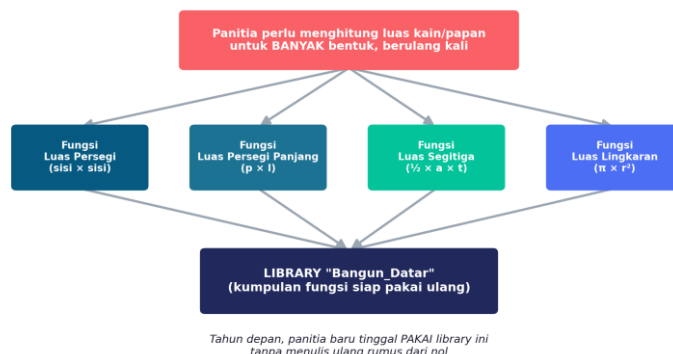
B. Petunjuk Pengerjaan

- Bacalah studi kasus di bawah ini bersama kelompokmu.
- Diskusikan setiap pertanyaan dan tuliskan jawaban kelompok pada tempat yang disediakan.
- Waktu pengerjaan: 35 menit.
- Siapkan satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi (2–3 menit).

C. Studi Kasus

Panitia Pekan Kreativitas Siswa (PKS) SMP Negeri 14 Tarakan setiap tahun harus menghitung luas kain/papan untuk berbagai bentuk dekorasi (persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran). Selama ini, rumus perhitungan luas ditulis ulang dari nol setiap kali dibutuhkan — proses ini memakan waktu dan rawan kesalahan. Panitia ingin membuat program "Kalkulator Luas Bangun Datar" menggunakan Scratch/Blockly yang bagian-bagiannya dapat disimpan dan dipakai ulang setiap tahun.

Studi Kasus: Kalkulator Luas Bangun Datar Panitia PKS



D. Kegiatan 1 — Mengidentifikasi Sub-Masalah (Dekomposisi)

Diskusikan bersama kelompokmu: bagian-bagian kecil (sub-masalah/fungsi) apa saja yang dibutuhkan untuk membuat program "Kalkulator Luas Bangun Datar"? Lengkapi tabel berikut.

No	Sub-Masalah / Fungsi	Alasan Dipisahkan	Usulan Nama Blok Library
1			
2			
3			
4			
5			
6			

E. Kegiatan 2 — Diagram Dekomposisi Kelompok

Gambarkan hasil dekomposisi kelompokmu pada kotak di bawah ini (boleh dalam bentuk diagram pohon, seperti contoh yang sudah dipelajari).



F. Kegiatan 3 — Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa masalah "membuat Kalkulator Luas Bangun Datar" perlu didekomposisi terlebih dahulu sebelum diprogram?

2. Dari sub-masalah yang kalian identifikasi, manakah yang paling mungkin dipakai ulang di program lain? Jelaskan alasannya.

3. Jika sub-masalah yang sudah kalian buat dikumpulkan menjadi sebuah library, apa nama yang akan kalian berikan? Mengapa?

4. Menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi jika programmer TIDAK menggunakan dekomposisi dan library saat membuat program besar?

G. Kesimpulan Kelompok

Tuliskan kesimpulan kelompok kalian tentang keterkaitan antara dekomposisi dan library dalam pemrograman visual blok.

H. Penilaian Guru

Aspek	Skor (1–4)	Catatan Guru
Ketepatan identifikasi sub-masalah		
Kejelasan penjelasan dekomposisi		
Kerja sama kelompok		
Kreativitas penyajian hasil		

Paraf Guru: